# Chimie de l'eau : de la concentration à l'énergie libre de Gibbs

Cours de chimie – traitement des eaux

## 1 Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :
- distinguer concentration massique et concentration molaire ;
- convertir une concentration massique en concentration molaire ;
- écrire la constante d'équilibre $K$ d'une réaction ;
- écrire et calculer le quotient réactionnel $Q_r$ ;
- comparer $Q_r$ et $K$ pour prévoir le sens d'évolution d'une réaction ;
- relier $Q_r$, $K$ et la variation d'énergie libre de Gibbs $\Delta_r G$ ;
- appliquer ces notions à la dénitrification, à l'oxydation du fer et du manganèse, ainsi qu'à la carbonatation et à la décarbonatation de l'eau.

## 2 Situation de départ : la dénitrification

Une eau résiduaire contient des ions nitrate $NO_3^-$. Dans un bassin anaérobie, des bactéries transforment une partie des nitrates en diazote $N_2$, qui peut quitter l'eau sous forme gazeuse.

L'équation simplifiée de la dénitrification est :

$$5CH_2O + 4NO_3^- \longrightarrow 2N_2 + 4HCO_3^- + CO_2 + 3H_2O$$

Dans cette réaction :
- les nitrates $NO_3^-$ sont réduits ;
- la matière organique $CH_2O$ joue le rôle de donneur d'électrons ;
- le diazote $N_2$ est un gaz peu soluble qui peut s'échapper de l'eau ;
- l'azote n'est pas détruit : il change de forme chimique.

**À retenir**

La dénitrification permet de retirer l'azote dissous d'une eau en le transformant en diazote gazeux.

## 3 Concentration massique

La concentration massique indique la masse d'une espèce dissoute contenue dans un volume de solution.

$$\boxed{C_m = \frac{m}{V}}$$

| Grandeur | Signification | Unité courante |
|---|---|---|
| $C_m$ | Concentration massique | mg/L ou g/L |
| $m$ | Masse de soluté | mg ou g |
| $V$ | Volume de solution | L |

Exemple : si une eau contient 62 mg/L de nitrates, cela signifie qu'un litre de cette eau contient 62 mg d'ions nitrate.

## 4 Concentration molaire

La concentration molaire indique la quantité de matière, exprimée en moles, contenue dans un volume de solution.

$$\boxed{C = \frac{n}{V}}$$

| Grandeur | Signification | Unité courante |
|---|---|---|
| $C$ | Concentration molaire | mol/L |
| $n$ | Quantité de matière | mol |
| $V$ | Volume de solution | L |

La relation entre concentration massique et concentration molaire fait intervenir la masse molaire $M$ :

$$\boxed{C = \frac{C_m}{M}}$$

## 5 Masse molaire du nitrate

L'ion nitrate a pour formule :

$$\mathrm{NO_3^-}$$

On prend :

$$M(\mathrm{N}) = 14{,}0 \text{ g/mol}$$

$$M(\mathrm{O}) = 16{,}0 \text{ g/mol}$$

Donc :

$$M(\mathrm{NO_3^-}) = 14{,}0 + 3 \times 16{,}0$$

$$\boxed{M(\mathrm{NO_3^-}) = 62{,}0 \text{ g/mol}}$$

# 6 Activité : dénitrification d'une eau résiduaire

Activité

Une eau résiduaire contient initialement :

$$C_m(\mathrm{NO_3^-})_{\text{initial}} = 62 \text{ mg/L}$$

Le volume d'eau traité est :

$$V = 100 \text{ L}$$

Après passage dans le bassin de dénitrification, la concentration massique en nitrates devient :

$$C_m(\mathrm{NO_3^-})_{\text{final}} = 12{,}4 \text{ mg/L}$$

On considère que les nitrates éliminés sont entièrement transformés en diazote $\mathrm{N_2}$.

**Questions :**

1. Calculer la concentration molaire initiale en nitrates.
2. Calculer la quantité de matière initiale de nitrates dans les 100 L.
3. Calculer la quantité de nitrates éliminée.
4. Déterminer la quantité de matière de diazote produite.
5. Calculer la masse de diazote produite.
6. Écrire l'expression du quotient réactionnel $Q_r$ de la dénitrification.
7. On donne $K = 4{,}0 \times 10^3$. Calculer $Q_r$ avec les concentrations suivantes :

$$[\mathrm{CH_2O}] = 0{,}10 \text{ mol/L}$$

$$[\mathrm{NO_3^-}] = 1{,}00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\mathrm{N_2}] = 1{,}00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$[\mathrm{HCO_3^-}] = 2{,}00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\mathrm{CO_2}] = 1{,}00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

   Préciser le sens d'évolution de la réaction.
8. Calculer la variation d'énergie libre de Gibbs à $T = 298$ K, avec :

$$R = 8{,}314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

9. Interpréter le signe de $\Delta_r G$.

## 6.1 Corrigé

### 1. Concentration molaire initiale

On convertit d'abord la concentration massique en g/L :

$$62 \text{ mg/L} = 0{,}062 \text{ g/L}$$

Puis :

$$C = \frac{C_m}{M}$$

$$C = \frac{0{,}062}{62{,}0}$$

$$\boxed{C = 1{,}00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}}$$

La concentration molaire initiale en nitrates est donc :

$$\boxed{[\text{NO}_3^-]_{\text{initial}} = 1{,}00 \text{ mmol/L}}$$

## 2. Quantité initiale de nitrates

$$n = C \times V$$

$$n = 1{,}00 \times 10^{-3} \times 100$$

$$\boxed{n_{\text{initial}} = 0{,}100 \text{ mol}}$$

## 3. Nitrates éliminés

Concentration massique finale :

$$12{,}4 \text{ mg/L} = 0{,}0124 \text{ g/L}$$

Concentration molaire finale :

$$C_{\text{final}} = \frac{0{,}0124}{62{,}0}$$

$$C_{\text{final}} = 2{,}00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Quantité finale de nitrates :

$$n_{\text{final}} = 2{,}00 \times 10^{-4} \times 100$$

$$n_{\text{final}} = 0{,}0200 \text{ mol}$$

Quantité de nitrates éliminée :

$$\Delta n = 0{,}100 - 0{,}0200$$

$$\boxed{\Delta n = 0{,}0800 \text{ mol}}$$

## 4. Quantité de diazote produite

D'après l'équation de la dénitrification :

$$4\text{NO}_3^- \longrightarrow 2\text{N}_2$$

Quatre moles de nitrate produisent deux moles de diazote. Donc :

$$n(\text{N}_2) = \frac{2}{4} \times \Delta n(\text{NO}_3^-)$$

$$n(\text{N}_2) = \frac{1}{2} \times 0{,}0800$$

$$\boxed{n(\text{N}_2) = 0{,}0400 \text{ mol}}$$

### 5. Masse de diazote produite

La masse molaire du diazote est :

$$M(\mathrm{N_2}) = 2 \times 14{,}0 = 28{,}0 \text{ g/mol}$$

$$m(\mathrm{N_2}) = n(\mathrm{N_2}) \times M(\mathrm{N_2})$$

$$m(\mathrm{N_2}) = 0{,}0400 \times 28{,}0$$

$$\boxed{m(\mathrm{N_2}) = 1{,}12 \text{ g}}$$

### 6. Quotient réactionnel

Pour la réaction :

$$5\mathrm{CH_2O} + 4\mathrm{NO_3^-} \rightleftharpoons 2\mathrm{N_2} + 4\mathrm{HCO_3^-} + \mathrm{CO_2} + 3\mathrm{H_2O}$$

On écrit le quotient réactionnel en plaçant les produits au numérateur et les réactifs au dénominateur. L'eau liquide n'apparaît pas dans l'expression.

$$\boxed{Q_r = \frac{[\mathrm{N_2}]^2[\mathrm{HCO_3^-}]^4[\mathrm{CO_2}]}{[\mathrm{CH_2O}]^5[\mathrm{NO_3^-}]^4}}$$

Les produits sont donc au numérateur et les réactifs au dénominateur. Chaque concentration est élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique.

### 7. Calcul de $Q_r$

On remplace par les valeurs données :

$$Q_r = \frac{(1{,}00 \times 10^{-4})^2(2{,}00 \times 10^{-3})^4(1{,}00 \times 10^{-4})}{(0{,}10)^5(1{,}00 \times 10^{-3})^4}$$

$$Q_r = \frac{1{,}00 \times 10^{-8} \times 1{,}60 \times 10^{-11} \times 1{,}00 \times 10^{-4}}{1{,}00 \times 10^{-5} \times 1{,}00 \times 10^{-12}}$$

$$Q_r = \frac{1{,}60 \times 10^{-23}}{1{,}00 \times 10^{-17}}$$

$$\boxed{Q_r = 1{,}60 \times 10^{-6}}$$

On compare avec la constante d'équilibre :

$$K = 4{,}0 \times 10^{3}$$

Donc :

$$\boxed{Q_r < K}$$

La réaction évolue dans le sens direct : elle consomme des nitrates et de la matière organique pour produire davantage de diazote, de bicarbonates et de dioxyde de carbone.

### 8. Calcul de l'énergie libre de Gibbs

La relation fondamentale est :

$$\boxed{\Delta_r G = RT \ln\left(\frac{Q_r}{K}\right)}$$

On remplace :

$$\Delta_r G = 8{,}314 \times 298 \times \ln\left(\frac{1{,}60 \times 10^{-6}}{4{,}0 \times 10^{3}}\right)$$

$$\frac{Q_r}{K} = 4{,}00 \times 10^{-10}$$

$$\ln(4{,}00 \times 10^{-10}) = -21{,}64$$

$$\Delta_r G = 8{,}314 \times 298 \times (-21{,}64)$$

$$\boxed{\Delta_r G \approx -5{,}36 \times 10^{4}\ \text{J/mol}}$$

$$\boxed{\Delta_r G \approx -53{,}6\ \text{kJ/mol}}$$

### 9. Interprétation

Comme :

$$\Delta_r G < 0$$

la réaction de dénitrification est spontanée dans le sens direct dans les conditions considérées. Le système évolue donc vers la consommation des nitrates et la production de diazote.

**À retenir**

Si $Q_r < K$, alors $\Delta_r G < 0$ : la réaction évolue dans le sens direct.
Si $Q_r = K$, alors $\Delta_r G = 0$ : le système est à l'équilibre.
Si $Q_r > K$, alors $\Delta_r G > 0$ : la réaction évolue dans le sens inverse.

## 7 De la constante d'équilibre $K$ au quotient $Q_r$

Considérons une réaction réversible générale :

$$a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$$

À l'équilibre, les concentrations ne varient plus de façon macroscopique. La constante d'équilibre s'écrit :

$$\boxed{K = \frac{[\text{C}]^c[\text{D}]^d}{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}}$$

Les produits sont au numérateur, les réactifs au dénominateur, et chaque concentration est élevée à la puissance de son coefficient stœchiométrique.

La constante $K$ dépend de la température, mais pas des concentrations initiales.

— Si $K \gg 1$, l'équilibre favorise les produits.
— Si $K \ll 1$, l'équilibre favorise les réactifs.

— Si $K \approx 1$, aucun côté de la réaction n'est fortement favorisé.

Le quotient réactionnel utilise la même expression, mais avec les concentrations mesurées à un instant quelconque :

$$\boxed{Q_r = \frac{[\mathrm{C}]^c[\mathrm{D}]^d}{[\mathrm{A}]^a[\mathrm{B}]^b}}$$

| Situation | Conséquence | Sens d'évolution |
|---|---|---|
| $Q_r < K$ | $\Delta_r G < 0$ | Sens direct |
| $Q_r = K$ | $\Delta_r G = 0$ | Équilibre |
| $Q_r > K$ | $\Delta_r G > 0$ | Sens inverse |

## 8 L'énergie libre de Gibbs

La thermodynamique étudie les échanges et les transformations d'énergie. Elle permet de répondre à trois questions essentielles :

— Une transformation peut-elle se produire spontanément ?

— Dans quel sens va-t-elle évoluer ?

— Dans quel état final va-t-elle se stabiliser ?

L'énergie libre de Gibbs, notée $G$, est une fonction d'état qui permet de prévoir le sens spontané d'une transformation à température et pression constantes.

Sa définition est :

$$\boxed{G = H - TS}$$

| Grandeur | Signification | Unité |
|---|---|---|
| $G$ | Énergie libre de Gibbs | J |
| $H$ | Enthalpie | J |
| $T$ | Température absolue | K |
| $S$ | Entropie | J/K |

L'enthalpie $H$ traduit notamment la chaleur échangée à pression constante. L'entropie $S$ mesure la dispersion de l'énergie et le nombre de configurations microscopiques accessibles au système.

Ce qui compte n'est pas la valeur absolue de $G$, mais sa variation :

$$\Delta G = G_{\text{final}} - G_{\text{initial}}$$

— $\Delta G < 0$ : transformation spontanée dans le sens étudié.

— $\Delta G = 0$ : équilibre.

— $\Delta G > 0$ : transformation non spontanée dans le sens étudié.

Une transformation spontanée n'est pas nécessairement rapide. Une réaction peut être thermodynamiquement favorable mais lente à cause d'une barrière cinétique.

## 9 Relation entre $Q_r$, $K$ et $\Delta_r G$

Pour une réaction donnée, la variation d'énergie libre de Gibbs s'écrit :

$$\boxed{\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q_r}$$

À l'équilibre :

$$\Delta_r G = 0$$

et :

$$Q_r = K$$

On obtient donc :

$$0 = \Delta_r G^\circ + RT \ln K$$

$$\boxed{\Delta_r G^\circ = -RT \ln K}$$

En remplaçant dans la relation précédente :

$$\Delta_r G = -RT \ln K + RT \ln Q_r$$

$$\boxed{\Delta_r G = RT \ln \left( \frac{Q_r}{K} \right)}$$

**À retenir**

L'énergie libre de Gibbs explique pourquoi une réaction évolue dans un sens plutôt que dans l'autre. Une réaction évolue spontanément dans le sens qui diminue $\Delta_r G$, jusqu'à atteindre l'équilibre où $Q_r = K$.

## 10 Application : oxydation du fer

Les eaux souterraines contiennent parfois du fer ferreux $Fe^{2+}$, soluble. Pour l'éliminer, on l'oxyde en fer ferrique $Fe^{3+}$, qui peut former un précipité retiré par décantation ou filtration.

La réaction globale, en milieu acide, est :

$$4Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ \longrightarrow 4Fe^{3+} + 2H_2O$$

Le fer ferreux perd un électron :

$$Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$$

Le dioxygène gagne des électrons :

$$O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$$

Donc :
— $Fe^{2+}$ est le réducteur.
— $O_2$ est l'oxydant.
— $Fe^{2+}$ est oxydé en $Fe^{3+}$.
— $O_2$ est réduit en eau.

Le potentiel standard de la réaction est :

$$E^\circ_{\text{réaction}} = E^\circ(O_2/H_2O) - E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+})$$

$$E^\circ_{\text{réaction}} = 1{,}23 - 0{,}77 = 0{,}46 \text{ V}$$

Pour $n = 4$ électrons échangés :

$$\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ$$

$$\Delta_r G^\circ = -4 \times 96485 \times 0{,}46$$

$$\boxed{\Delta_r G^\circ \approx -1{,}77 \times 10^5 \text{ J/mol}}$$

Comme $\Delta_r G^\circ < 0$, la réaction est thermodynamiquement favorable dans les conditions standard.

Le fer oxydé peut ensuite précipiter :

$$Fe^{3+} + 3OH^- \longrightarrow Fe(OH)_3(s)$$

Le précipité brun-orangé est séparé de l'eau par décantation et filtration.

## 11 Application : oxydation du manganèse

Le manganèse dissous, souvent sous forme $Mn^{2+}$, peut colorer l'eau et tacher les installations. Comme pour le fer, on cherche à l'oxyder afin de former un solide retirable.

L'oxydation du manganèse peut être schématisée par :

$$Mn^{2+} \longrightarrow MnO_2(s) + 2H^+ + 2e^-$$

Le manganèse passe de l'état d'oxydation $+II$ à l'état $+IV$ dans $MnO_2$. Il perd donc des électrons : il est oxydé.

Un oxydant doit accepter ces électrons. Selon les procédés, on peut utiliser :

— le dioxygène de l'air, par aération ;
— le chlore ou l'hypochlorite ;
— le permanganate de potassium $KMnO_4$ ;
— l'ozone.

L'oxydation du manganèse est généralement plus efficace à pH élevé. En effet, les réactions d'oxydation font souvent intervenir des protons $H^+$ ou des ions hydroxyde $OH^-$.

Pour une réaction redox :

$$\boxed{\Delta_r G = -nFE}$$

Si le potentiel réel $E$ de la réaction est positif, alors :

$$\Delta_r G < 0$$

La réaction est spontanée dans le sens étudié.

## 12 Application : carbonatation et décarbonatation

Le dioxyde de carbone dissous contrôle en grande partie le pH et le comportement du calcaire dans l'eau.

Le système carbonaté repose sur deux équilibres principaux :

$$CO_2^* + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$

$$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$$

avec :

$$pK_{a1} \approx 6{,}35$$

$$pK_{a2} \approx 10{,}33$$

La répartition entre $CO_2^*$, $HCO_3^-$ et $CO_3^{2-}$ dépend donc fortement du pH.

### 12.1 Carbonatation

La carbonatation consiste à dissoudre du dioxyde de carbone dans l'eau :

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$$

$$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$$

Conséquences :
— la concentration en $CO_2^*$ augmente ;
— la concentration en $H^+$ augmente ;
— le pH diminue ;
— le milieu devient plus acide.
Dans une eau calcaire, le $CO_2$ favorise la dissolution du carbonate de calcium :

$$\boxed{CaCO_3(s) + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2HCO_3^-}$$

Une mole de $CaCO_3$ dissoute produit une mole de $Ca^{2+}$ et deux moles de $HCO_3^-$.

### 12.2 Décarbonatation

La décarbonatation consiste à éliminer une partie du $CO_2$ dissous, par exemple par aération ou dégazage.

$$(CO_2^*)_{(aq)} \longrightarrow (CO_2)_{(g)}$$

La concentration en $CO_2^*$ diminue. L'équilibre suivant est alors déplacé :

$$HCO_3^- + H^+ \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Cette réaction consomme des ions $H^+$. Le pH augmente donc.
Si l'eau contient suffisamment de calcium, la précipitation du carbonate de calcium devient possible :

$$\boxed{Ca^{2+} + 2HCO_3^- \rightleftharpoons CaCO_3(s) + CO_2 + H_2O}$$

La décarbonatation ne retire pas directement le calcium. Elle modifie les équilibres acido-basiques et peut indirectement provoquer la précipitation du calcaire.

## 13 Précipitation du calcaire

La précipitation du carbonate de calcium s'écrit :

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightleftharpoons CaCO_3(s)$$

Le quotient réactionnel s'écrit :

$$Q_r = \frac{1}{[Ca^{2+}][CO_3^{2-}]}$$

car le solide $CaCO_3$ n'apparaît pas dans l'expression du quotient.
La constante de dissolution du carbonate de calcium est :

$$K_s = [Ca^{2+}][CO_3^{2-}]$$

Donc :
— si $[Ca^{2+}][CO_3^{2-}] > K_s$, l'eau est sursaturée : $CaCO_3$ précipite ;
— si $[Ca^{2+}][CO_3^{2-}] = K_s$, l'eau est à l'équilibre ;
— si $[Ca^{2+}][CO_3^{2-}] < K_s$, l'eau est sous-saturée : le calcaire peut se dissoudre.

Lorsque le pH augmente, la concentration en $H^+$ diminue. L'équilibre :

$$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$$

se déplace vers la formation de $CO_3^{2-}$.
Il y a donc davantage de carbonates disponibles pour précipiter avec le calcium :

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \longrightarrow CaCO_3(s)$$

## 14 Bilan

| Situation | Transformation étudiée | Rôle de l'énergie libre de Gibbs |
|---|---|---|
| Dénitrification | $NO_3^- \longrightarrow N_2$ | Explique le transfert d'électrons depuis la matière organique vers les nitrates |
| Oxydation du fer | $Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+}$ | Explique pourquoi l'oxydation par $O_2$ est favorable |
| Oxydation du manganèse | $Mn^{2+} \longrightarrow MnO_2$ | Explique l'importance du pH et du choix de l'oxydant |
| Précipitation du calcaire | $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \longrightarrow CaCO_3$ | Explique la formation du tartre |
| Carbonatation / décarbonatation | $CO_2/HCO_3^-/CO_3^{2-}$ | Explique les variations de pH et la dissolution ou précipitation du calcaire |

**À retenir**

Les concentrations déterminent le quotient réactionnel $Q_r$. La comparaison de $Q_r$ avec $K$ indique le sens d'évolution. L'énergie libre de Gibbs explique thermodynamiquement ce sens d'évolution :

$$\Delta_r G = RT \ln\left(\frac{Q_r}{K}\right)$$